# Projet FMPAD : Analyse de la Polarisation

Slimane Ait ouali

Mars 2026

## Question 11 : Calcul efficace de $u_1^*(p)$ pour les ordres totaux

Pour calculer efficacement la valeur $u_1^*(p)$ dans le cas des votes par ordres totaux, nous cherchons le bulletin de consensus qui minimise la somme des distances de Spearman vers tous les bulletins du profil :

$$u_1^*(p) = \min_{\succ \in \mathcal{L}} \sum_{\succ_i \in p} d_S(\succ, \succ_i)$$

### 1. Décomposition de la fonction objectif

La distance de Spearman entre deux ordres est définie par la somme des écarts de rangs de chaque candidate : $d_S(\succ, \succ_i) = \sum_{j=1}^{m} |r_\succ(c_j) - r_{\succ_i}(c_j)|$. En sommant sur l'ensemble des $n$ votantes du profil $p$, nous obtenons :

$$\sum_{\succ_i \in p} d_S(\succ, \succ_i) = \sum_{i=1}^{n} \sum_{j=1}^{m} |r_\succ(c_j) - r_{\succ_i}(c_j)|$$

En inversant les sommes, nous pouvons isoler le coût total associé au rang de chaque candidate $c_j$ :

$$\sum_{j=1}^{m} \left( \sum_{i=1}^{n} |r_\succ(c_j) - r_{\succ_i}(c_j)| \right)$$

### 2. Modélisation par un problème d'affectation linéaire

L'objectif est d'assigner à chaque candidate $c_j$ un rang unique $k \in \{1, \ldots, m\}$. Soit $w(c_j, k)$ le coût d'attribution du rang $k$ à la candidate $c_j$ sur l'ensemble du profil :

$$w(c_j, k) = \sum_{i=1}^{n} |k - r_{\succ_i}(c_j)|$$

Ce problème correspond exactement à un **couplage parfait de poids minimum** dans un graphe biparti complet $G = (U \cup V, E)$ où :

— $U$ représente les candidates $\{c_1, \ldots, c_m\}$.
— $V$ représente les rangs possibles $\{1, \ldots, m\}$.
— Le poids de l'arête reliant une candidate $c_j$ à un rang $k$ est $w(c_j, k)$.

## 3. Résolution et complexité

Ce problème d'optimisation peut être résolu très efficacement :
— **Construction :** Le calcul de la matrice des coûts nécessite $O(n \cdot m^2)$ opérations.
— **Optimisation :** L'utilisation de l'algorithme de couplage de poids minimum (via le module `scipy.optimize.linear_sum_assignment` en Python) permet une résolution en temps polynomial $O(m^3)$.